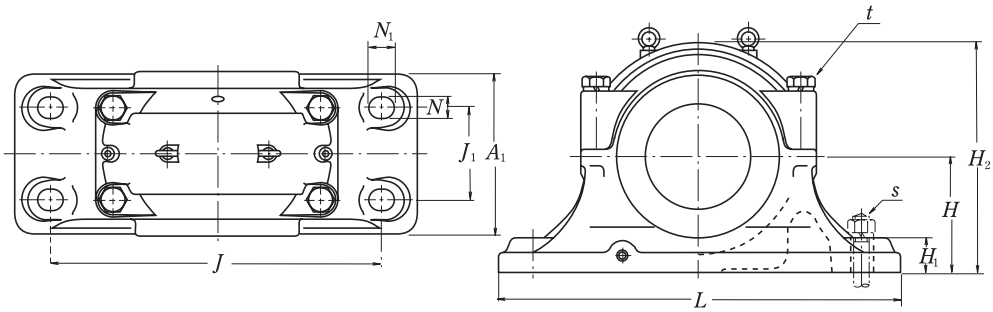
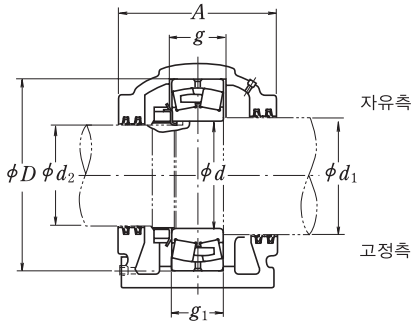
SN 2 C형 · SN 3 C형
축경 170~320 mm



축경 (mm) d	플러머블록하우징 호칭번호 (1) 관통형	축단형	치수 (mm) d_1	d_2	D H8	H h13	J	N	N_1	AL	A_1	H_1	H	J_1
170	**SD 234 C**	**SD 234 CG**	190	160	310	180	510	36	46	270	620	250	60	360	140
	SD 334 C	**SD 334 CG**	190	160	360	210	610	36	46	300	740	290	65	420	170
180	**SD 236 C**	**SD 236 CG**	200	170	320	190	540	36	46	280	650	260	60	380	150
	SD 336 C	**SD 336 CG**	200	170	380	225	640	43	59	320	780	310	70	450	180
190	**SD 238 C**	**SD 238 CG**	210	180	340	200	570	36	46	290	700	280	65	400	160
	SD 338 C	**SD 338 CG**	210	180	400	240	680	43	59	330	820	320	70	475	190
200	**SD 240 C**	**SD 240 CG**	220	190	360	210	610	36	46	300	740	290	65	420	170
	SD 340 C	**SD 340 CG**	220	190	420	250	710	43	59	350	860	340	85	500	200
220	**SD 244 C**	**SD 244 CG**	240	210	400	240	680	43	59	330	820	320	70	475	190
	SD 344 C	**SD 344 CG**	240	210	460	280	770	43	59	360	920	350	85	550	210
240	**SD 248 C**	**SD 248 CG**	260	230	440	260	740	43	59	340	880	330	85	515	200
	SD 348 C	**SD 348 CG**	260	230	500	300	830	50	67	390	990	380	100	590	230
260	**SD 252 C**	**SD 252 CG**	280	250	480	280	790	43	59	370	940	360	85	560	210
	SD 352 C	**SD 352 CG**	280	250	540	325	890	50	67	410	1 060	400	100	640	250
280	**SD 256 C**	**SD 256 CG**	300	260	500	300	830	50	67	390	990	380	100	590	230
	SD 356 C	**SD 356 CG**	300	260	580	355	930	57	77	440	1 110	430	110	690	270
300	**SD 260 C**	**SD 260 CG**	320	280	540	325	890	50	67	410	1 060	400	100	640	250
320	**SD 264 C**	**SD 264 CG**	340	300	580	355	930	57	77	440	1 110	430	110	690	270

주 (1) 오일시일을 포함한다.
Unit로 주문하실때는 「플러머블록하우징+베어링+너트+와셔 또는 스토퍼」라고 해주십시오.

비 고 1. 급유플러그의 나사는 PT 1/4를, 배유플러그의 나사는 PT 3/8을 사용하고 있다.
2. 상기표의 플러머블록하우징에는 아이볼트가 붙어 있다.



g H13	g_1 H13	t (호칭)	s (호칭)	질량 (kg) (참고)	적용부품 자동조심롤러베어링 호칭번호	기본동정격하중 C_r (N)	너트 호칭번호	와셔또는 스토퍼 호칭번호	오일시일[2] d_1측	d_2측
96	86	M 24	M 30	100	22234 CDE4	990 000	AN 34	AW 34	GS 42	GS 36
130	120	M 30	M 30	160	22334 CAE4	1 580 000	AN 34	AW 34	GS 42	GS 36
96	86	M 24	M 30	110	22236 CDE4	1 020 000	AN 36	AW 36	GS 44	GS 38
136	126	M 30	M 36	195	22336 CAE4	1 740 000	AN 36	AW 36	GS 44	GS 38
102	92	M 30	M 30	130	22238 CAE4	1 140 000	AN 38	AW 38	GS 46	GS 40
142	132	M 30	M 36	210	22338 CAE4	1 890 000	AN 38	AW 38	GS 46	GS 40
108	98	M 30	M 30	155	22240 CAE4	1 300 000	AN 40	AW 40	GS 48	GS 42
148	138	M 36	M 36	240	22340 CAE4	2 000 000	AN 40	AW 40	GS 48	GS 42
118	108	M 30	M 36	205	22244 CAE4	1 570 000	AN 44	AL 44	GS 52	GS 46
155	145	M 36	M 36	315	22344 CAE4	2 350 000	AN 44	AL 44	GS 52	GS 46
130	120	M 36	M 36	240	22248 CAE4	1 870 000	AN 48	AL 44	GS 56	GS 50
165	155	M 36	M 42	405	22348 CAE4	2 600 000	AN 48	AL 44	GS 56	GS 50
140	130	M 36	M 36	315	22252 CAE4	2 180 000	AN 52	AL 52	GS 60	GS 54
175	165	M 36	M 42	480	22352 CAE4	3 100 000	AN 52	AL 52	GS 60	GS 54
140	130	M 36	M 42	390	22256 CAE4	2 280 000	AN 56	AL 52	GS 64	GS 56
185	175	M 42	M 48	610	22356 CAE4	3 500 000	AN 56	AL 52	GS 64	GS 56
150	140	M 36	M 42	465	22260 CAE4	2 610 000	AN 60	AL 60	GS 68	GS 60
160	150	M 42	M 48	595	22264 CAE4	2 990 000	AN 64	AL 64	GS 72	GS 64

주 (2) 동일번호의 ZF형도 적용할 수 있다.



시이브용 원통 로울러 베어링

시이브용 원통로울러베어링

개 방 형 내경 50~560mm ····· B324~B327 페이지
그리스봉입형 내경 40~400mm ····· B328~B329 페이지

구조 · 형식 및 특징

시이브용 원통로울러베어링은 크레인로우프의 시이브용으로서 특별히 설계된 얇고 넓은 총로울러형 복열원통 로울러베어링이지만 일반산업기계의 저속 · 고하중의 용도에도 많이 사용되어지고 있다. 이 베어링에는 표 1과 같은 계열이 있다.

표 1 시이브용 원통로울러베어링계열

구조 · 형식		고정측베어링	자유측베어링
개 방 측	스냅링없슴	RS-48E4 RS-49E4	RSF-48E4 RSF-49E4
시일드형	스냅링없슴 스냅링부착	RS-50 RS-50NR	—

어쨌든 내륜과 외륜이 분리되지 않는 비분리형 베어링이지만 RSF형은 자유측 베어링으로서 사용된다. 이 경우에 허용되는 축방향 이동량은 베어링치수표에 기재되어 있다.

시이브용 원통 로울러 베어링은 복열총로울러형이기 때문에 커다란 충격하중이나 모멘트하중에도 견딜 수 있으며 시이브용으로서 충분한 스러스트 부하용량을 가지고 있다. 시일드형은 일종의 유니트형식베어링이기 때문에 베어링 둘레의 부품수를 줄일 수 있고 베어링주변을 경제적인 구조로 할수가 있다.

또한 이 베어링에는 방청을 위한 표면피막처리가 실시되고 있다.

치수정도 · 회전정도 ····· 표 8.2 (A60~A63 페이지)

추천끼워맞춤과 베어링 내부 클리어런스

시이브나 차륜등에 외륜회전하중으로 사용될 경우 베어링의 끼워맞춤과 레이디얼 클리어런스는 표2에 의한다.

표 2 시이브용 원통로울러베어링의 끼워맞춤과 클리어런스

하중조건이외		축의 공차범위클라스	하우징구멍의 공차범위클라스	추천 내부클리어런스
외륜 회전하중	薄肉하우징에서 중하중	g6 또는 h6	P7	C3
	보통하중 · 중하중	g6 또는 h6	N7	C3
	경하중 · 변동하중	g6 또는 h6	M7	CN

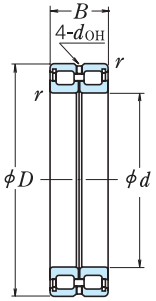
일반용도에 내륜회전으로 사용되는 경우의 끼워맞춤은 표 9.2(A84페이지) 표 9.4(A85 페이지)를 적용한다.

또한 베어링 내부클리어런스의 값은 표3에 의한다.

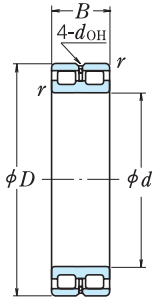
표3 내부클리어런스 단위 μm

호칭번호 내경 d(mm)		클리어런스			
		CN		C3	
초과	이하	최소	최대	최소	최대
30	**40**	15	50	35	70
40	**50**	20	55	40	75
50	**65**	20	65	45	90
65	**80**	25	75	55	105
80	**100**	30	80	65	115
100	**120**	35	90	80	135
120	**140**	40	105	90	155
140	**160**	50	115	100	165
160	**180**	60	125	110	175
180	**200**	65	135	125	195
200	**225**	75	150	140	215
225	**250**	90	165	155	230
250	**280**	100	180	175	255
280	**315**	110	195	195	280
315	**355**	125	215	215	305
355	**400**	140	235	245	340
400	**450**	155	275	270	390
450	**500**	180	300	300	420

RS-48 · RS-49 형
RSF-48 · RSF-49 형
내경 50～220 mm



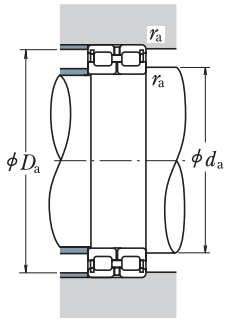
고정측베어링
RS



자유측베어링
RSF

주요치수 (mm)				기본정격하중 (N)		{kgf}		허용회전수 (rpm)	
d	D	B	r (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	그리스 윤활	오일 윤활
50	72	22	0.6	48 000	75 500	4 900	7 700	2 000	4 000
60	85	25	1	68 500	118 000	6 950	12 000	1 600	3 200
65	90	25	1	70 500	125 000	7 150	12 700	1 600	3 200
70	100	30	1	102 000	168 000	10 400	17 200	1 400	2 800
80	110	30	1	109 000	191 000	11 100	19 500	1 300	2 600
90	125	35	1.1	147 000	268 000	15 000	27 400	1 100	2 200
100	125	25	1	87 500	189 000	8 900	19 300	1 100	2 200
	140	40	1.1	194 000	400 000	19 800	41 000	1 000	2 000
105	130	25	1	89 000	196 000	9 100	19 900	1 000	2 000
	145	40	1.1	199 000	420 000	20 300	43 000	950	1 900
110	140	30	1	114 000	260 000	11 700	26 500	950	1 900
	150	40	1.1	202 000	430 000	20 600	44 000	900	1 800
120	150	30	1	119 000	283 000	12 200	28 900	900	1 800
	165	45	1.1	226 000	480 000	23 100	49 000	800	1 600
130	165	35	1.1	162 000	390 000	16 500	39 500	800	1 600
	180	50	1.5	262 000	555 000	26 700	56 500	750	1 500
140	175	35	1.1	167 000	415 000	17 000	42 500	750	1 500
	190	50	1.5	272 000	595 000	27 700	60 500	710	1 400
150	190	40	1.1	235 000	575 000	23 900	58 500	670	1 400
	210	60	2	390 000	865 000	40 000	88 500	670	1 300
160	200	40	1.1	243 000	615 000	24 800	63 000	630	1 300
	220	60	2	410 000	930 000	41 500	95 000	600	1 200
170	215	45	1.1	265 000	650 000	27 000	66 500	600	1 200
	230	60	2	415 000	975 000	42 500	99 500	600	1 200
180	225	45	1.1	272 000	685 000	27 800	70 000	560	1 100
	250	69	2	495 000	1 130 000	50 500	115 000	530	1 100
190	240	50	1.5	315 000	785 000	32 000	80 000	530	1 100
	260	69	2	510 000	1 180 000	52 000	120 000	500	1 000
200	250	50	1.5	320 000	825 000	33 000	84 000	500	1 000
	280	80	2.1	665 000	1 500 000	68 000	153 000	480	950
220	270	50	1.5	340 000	905 000	34 500	92 500	450	900
	300	80	2.1	695 000	1 620 000	70 500	165 000	430	850

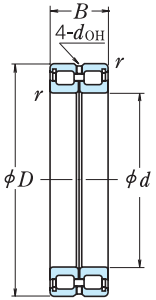
비 고 시이브용 원통 로울러베어링은, 특정용도용으로 설계되어 있으므로 사용시에는 NSK에 상담하여 주십시오.



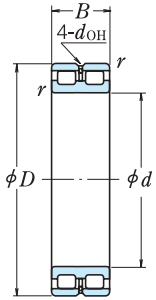
호 칭 번 호[1]		치 수 (mm)		설 치 관 계 치 수 (mm)			질량 (kg)
고정측베어링	자유측베어링	d_{oH}[2]	이동량[3]	d_a (최소)	D_a (최대)	r_a (최대)	(참고)
RS-4910E4	**RSF-4910E4**	2.5	1.5	54	68	0.6	0.30
RS-4912E4	**RSF-4912E4**	2.5	1.5	65	80	1	0.46
RS-4913E4	**RSF-4913E4**	2.5	2	70	85	1	0.50
RS-4914E4	**RSF-4914E4**	3	2	75	95	1	0.79
RS-4916E4	**RSF-4916E4**	3	2	85	105	1	0.89
RS-4918E4	**RSF-4918E4**	3	2	96.5	118.5	1	1.35
RS-4820E4	**RSF-4820E4**	2.5	1.5	105	120	1	0.74
RS-4920E4	**RSF-4920E4**	3	2	106.5	133.5	1	1.97
RS-4821E4	**RSF-4821E4**	2.5	1.5	110	125	1	0.77
RS-4921E4	**RSF-4921E4**	3	2	111.5	138.5	1	2.05
RS-4822E4	**RSF-4822E4**	3	2	115	135	1	1.09
RS-4922E4	**RSF-4922E4**	3	2	116.5	143.5	1	2.15
RS-4824E4	**RSF-4824E4**	3	2	125	145	1	1.28
RS-4924E4	**RSF-4924E4**	4	3	126.5	158.5	1	2.95
RS-4826E4	**RSF-4826E4**	3	2	136.5	158.5	1	1.9
RS-4926E4	**RSF-4926E4**	5	3.5	138	172	1.5	3.95
RS-4828E4	**RSF-4828E4**	3	2	146.5	168.5	1	2.03
RS-4928E4	**RSF-4928E4**	5	3.5	148	182	1.5	4.25
RS-4830E4	**RSF-4830E4**	3	2	156.5	183.5	1	2.85
RS-4930E4	**RSF-4930E4**	5	3.5	159	201	2	6.65
RS-4832E4	**RSF-4832E4**	3	2	166.5	193.5	1	3.05
RS-4932E4	**RSF-4932E4**	5	3.5	169	211	2	7.0
RS-4834E4	**RSF-4834E4**	4	3	176.5	208.5	1	4.1
RS-4934E4	**RSF-4934E4**	4	3.5	179	221	2	7.35
RS-4836E4	**RSF-4836E4**	4	3	186.5	218.5	1	4.3
RS-4936E4	**RSF-4936E4**	6	4.5	189	241	2	10.7
RS-4838E4	**RSF-4838E4**	5	3.5	198	232	1.5	5.65
RS-4938E4	**RSF-4938E4**	6	4.5	199	251	2	11.1
RS-4840E4	**RSF-4840E4**	5	3.5	208	242	1.5	5.95
RS-4940E4	**RSF-4940E4**	7	5	211	269	2	15.7
RS-4844E4	**RSF-4844E4**	5	3.5	228	262	1.5	6.45
RS-4944E4	**RSF-4944E4**	7	5	231	289	2	17

주 (1) 호칭번호의 E4는, 외륜에 오일홈 및 오일구멍이 있는 것을 표시한다.
(2) d_{oH}는 외륜의 오일구멍경을 표시한다.
(3) 자유측베어링에 허용되는 액셜방향의 움직임량을 표시한다.

RS-48 · RS-49 형
RSF-48 · RSF-49 형
내경 240~560 mm



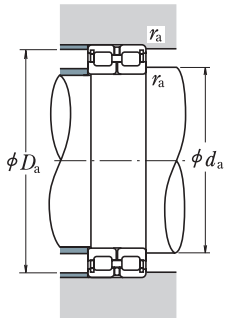
고정측베어링
RS



자유측베어링
RSF

주 요 치 수 (mm)				기 본 정 격 하 중 (N)		{kgf}		허용회전수 (rpm)	
d	D	B	r (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	그리스 윤 활	오 일 윤 활
240	300	60	2	495 000	1 340 000	50 500	137 000	430	850
	320	80	2.1	725 000	1 770 000	74 000	181 000	400	800
260	320	60	2	515 000	1 450 000	52 500	148 000	380	750
	360	100	2.1	1 050 000	2 530 000	107 000	258 000	360	710
280	350	69	2	610 000	1 690 000	62 500	173 000	340	710
	380	100	2.1	1 090 000	2 720 000	111 000	277 000	340	670
300	380	80	2.1	805 000	2 160 000	82 000	220 000	320	630
	420	118	3	1 460 000	3 400 000	149 000	350 000	300	600
320	400	80	2.1	835 000	2 310 000	85 000	236 000	300	600
	440	118	3	1 500 000	3 600 000	153 000	365 000	280	560
340	420	80	2.1	855 000	2 430 000	87 500	248 000	280	560
	460	118	3	1 560 000	3 900 000	159 000	395 000	260	530
360	440	80	2.1	885 000	2 580 000	90 000	264 000	260	530
	480	118	3	1 600 000	4 050 000	163 000	415 000	260	500
380	480	100	2.1	1 260 000	3 600 000	128 000	365 000	240	500
	520	140	4	2 040 000	5 200 000	209 000	530 000	240	450
400	500	100	2.1	1 290 000	3 750 000	132 000	385 000	240	480
	540	140	4	2 100 000	5 450 000	214 000	555 000	220	450
420	520	100	2.1	1 320 000	3 950 000	135 000	405 000	220	450
	560	140	4	2 150 000	5 700 000	219 000	580 000	200	430
440	540	100	2.1	1 350 000	4 150 000	138 000	420 000	200	430
	600	160	4	2 840 000	7 350 000	289 000	750 000	190	380
460	580	118	3	1 730 000	5 150 000	177 000	525 000	190	380
	620	160	4	2 870 000	7 500 000	293 000	765 000	190	380
480	600	118	3	1 760 000	5 300 000	180 000	545 000	190	380
	650	170	5	3 200 000	8 500 000	325 000	865 000	180	360
500	620	118	3	1 810 000	5 600 000	184 000	570 000	180	360
	670	170	5	3 300 000	8 900 000	335 000	910 000	170	340
530	710	180	5	3 400 000	9 200 000	350 000	935 000	160	320
560	750	190	5	3 800 000	10 100 000	385 000	1 030 000	150	300

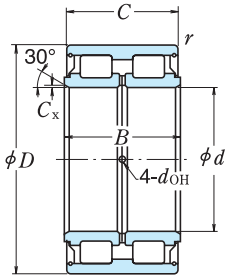
비 고 시이브용 원통 로울러베어링은, 특정용도용으로 설계되어 있으므로 사용시에는 NSK에 상담하여 주십시오.



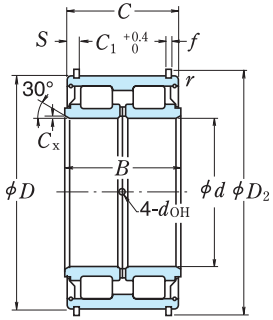
호 칭 번 호[1]		치 수 (mm)		설 치 관 계 치 수 (mm)			질량 (kg)
고정측베어링	자유측베어링	d_{oH}[2]	이동량[3]	d_a (최소)	D_a (최대)	r_a (최대)	(참고)
RS-4848E4	**RSF-4848E4**	5	3.5	249	291	2	10.3
RS-4948E4	**RSF-4948E4**	7	5	251	309	2	18.4
RS-4852E4	**RSF-4852E4**	5	3.5	269	311	2	11
RS-4952E4	**RSF-4952E4**	8	6	271	349	2	32
RS-4856E4	**RSF-4856E4**	6	4.5	289	341	2	16
RS-4956E4	**RSF-4956E4**	8	6	291	369	2	34
RS-4860E4	**RSF-4860E4**	6	5	311	369	2	23
RS-4960E4	**RSF-4960E4**	9	7	313	407	2.5	52
RS-4864E4	**RSF-4864E4**	6	5	331	389	2	24.3
RS-4964E4	**RSF-4964E4**	9	7	333	427	2.5	55
RS-4868E4	**RSF-4868E4**	6	5	351	409	2	25.6
RS-4968E4	**RSF-4968E4**	9	7	353	447	2.5	58
RS-4872E4	**RSF-4872E4**	6	5	371	429	2	27
RS-4972E4	**RSF-4972E4**	9	7	373	467	2.5	61
RS-4876E4	**RSF-4876E4**	8	6	391	469	2	45.5
RS-4976E4	**RSF-4976E4**	11	8	396	504	3	90.5
RS-4880E4	**RSF-4880E4**	8	6	411	489	2	47.5
RS-4980E4	**RSF-4980E4**	11	8	416	524	3	94.5
RS-4884E4	**RSF-4884E4**	8	6	431	509	2	49.5
RS-4984E4	**RSF-4984E4**	11	8	436	544	3	98.5
RS-4888E4	**RSF-4888E4**	8	6	451	529	2	51.5
RS-4988E4	**RSF-4988E4**	11	8	456	584	3	136
RS-4892E4	**RSF-4892E4**	9	7	473	567	2.5	77.5
RS-4992E4	**RSF-4992E4**	11	8	476	604	3	142
RS-4896E4	**RSF-4896E4**	9	7	493	587	2.5	80.5
RS-4996E4	**RSF-4996E4**	12	9	500	630	4	167
RS-48/500E4	**RSF-48/500E4**	9	7	513	607	2.5	83.5
RS-49/500E4	**RSF-49/500E4**	12	9	520	650	4	173
RS-49/530E4	**RSF-49/530E4**	12	11	550	690	4	206
RS-49/560E4	**RSF-49/560E4**	12	11	580	730	4	231

주 (1) 호칭번호의 E4는, 외륜에 오일홈 및 오일구멍이 있는 것을 표시한다.
(2) d_{oH}는 외륜의 오일구멍경을 표시한다.
(3) 자유측베어링에 허용되는 액셜방향의 움직임량을 표시한다.

RS-50 형 (그리스봉입형)
내경 40~400 mm



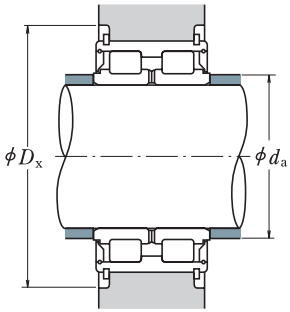
스냅링없슴



스냅링부착

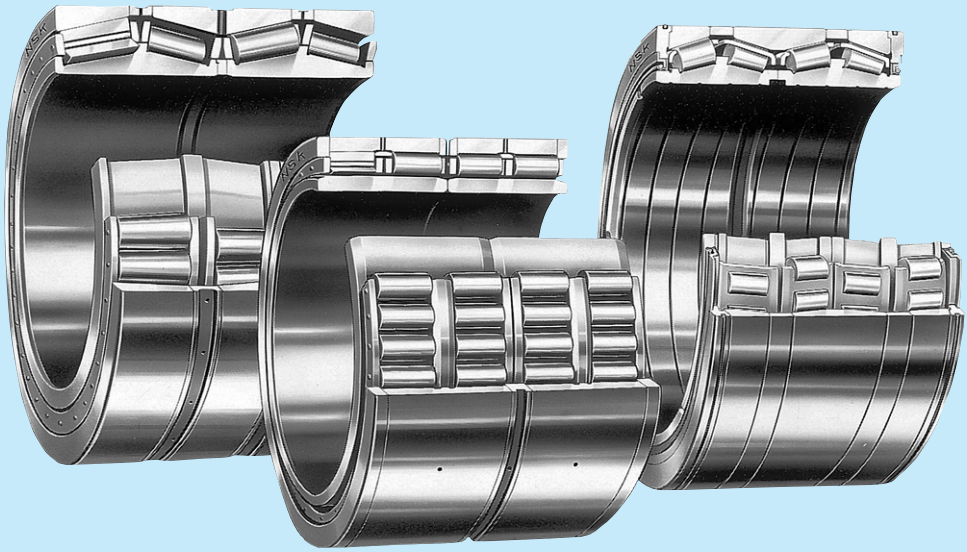
주요치수 (mm)						기본정격하중 (N)		{kgf}		허용회전수 (rpm)
d	D	B	C	C_x(1) (최소)	r (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	그리스 윤활
40	68	38	37	0.4	0.6	79 500	116 000	8 100	11 800	2 400
45	75	40	39	0.4	0.6	95 500	144 000	9 750	14 700	2 200
50	80	40	39	0.4	0.6	100 000	158 000	10 200	16 100	2 000
55	90	46	45	0.6	0.6	118 000	193 000	12 100	19 700	1 800
60	95	46	45	0.6	0.6	123 000	208 000	12 600	21 200	1 700
65	100	46	45	0.6	0.6	128 000	224 000	13 100	22 800	1 600
70	110	54	53	0.6	0.6	171 000	285 000	17 500	29 000	1 400
75	115	54	53	0.6	0.6	179 000	305 000	18 200	31 500	1 400
80	125	60	59	0.6	0.6	251 000	430 000	25 600	43 500	1 200
85	130	60	59	0.6	0.6	256 000	445 000	26 200	45 500	1 200
90	140	67	66	1	0.6	305 000	540 000	31 000	55 000	1 100
95	145	67	66	1	0.6	310 000	565 000	32 000	57 500	1 100
100	150	67	66	1	0.6	320 000	585 000	32 500	59 500	1 000
110	170	80	79	1.1	1	385 000	695 000	39 000	71 000	900
120	180	80	79	1.1	1	400 000	750 000	40 500	76 500	850
130	200	95	94	1.1	1	535 000	1 000 000	54 500	102 000	750
140	210	95	94	1.1	1	550 000	1 040 000	56 000	106 000	710
150	225	100	99	1.3	1	620 000	1 210 000	63 500	124 000	670
160	240	109	108	1.3	1.1	695 000	1 370 000	71 000	140 000	630
170	260	122	121	1.3	1.1	860 000	1 680 000	88 000	171 000	600
180	280	136	135	1.3	1.1	980 000	1 910 000	100 000	195 000	530
190	290	136	135	1.3	1.1	1 120 000	2 230 000	114 000	227 000	500
200	310	150	149	1.3	1.1	1 310 000	2 650 000	133 000	270 000	480
220	340	160	159	1.5	1.1	1 510 000	3 100 000	154 000	320 000	430
240	360	160	159	1.5	1.1	1 570 000	3 350 000	160 000	340 000	400
260	400	190	189	2	1.5	2 130 000	4 500 000	217 000	460 000	360
280	420	190	189	2	1.5	2 170 000	4 700 000	221 000	480 000	340
300	460	218	216	2	1.5	2 670 000	5 850 000	272 000	600 000	300
320	480	218	216	2	1.5	2 720 000	6 100 000	277 000	620 000	300
340	520	243	241	2.1	2	3 350 000	7 550 000	345 000	770 000	260
360	540	243	241	2.1	2	3 450 000	7 850 000	350 000	800 000	260
380	560	243	241	2.1	2	3 550 000	8 400 000	365 000	855 000	240
400	600	272	270	2.1	2	4 250 000	9 950 000	435 000	1 010 000	220

주 (1) 내륜의 레이디얼방향의 면취치수를 표시한다.



호 칭 번 호		스 냅 링 관 계 치 수 (mm)				오일구멍 (mm)	설치관계치수 (mm)		질량 (kg)
스냅링없슴	스냅링부착	C_1	S	D_2	f	d_{OH}	d_a (최소)	D_x (최소)	(참고)
RS-5008	**RS-5008NR**	28	4.5	71.8	2	2.5	43.5	77.5	0.56
RS-5009	**RS-5009NR**	30	4.5	78.8	2	2.5	48.5	84.5	0.70
RS-5010	**RS-5010NR**	30	4.5	83.8	2	2.5	53.5	89.5	0.76
RS-5011	**RS-5011NR**	34	5.5	94.8	2.5	3	60	101	1.17
RS-5012	**RS-5012NR**	34	5.5	99.8	2.5	3	65	106	1.25
RS-5013	**RS-5013NR**	34	5.5	104.8	2.5	3	70	111	1.32
RS-5014	**RS-5014NR**	42	5.5	114.5	2.5	3	75	121	1.87
RS-5015	**RS-5015NR**	42	5.5	119.5	2.5	3	80	126	2.0
RS-5016	**RS-5016NR**	48	5.5	129.5	2.5	3	85	136	2.65
RS-5017	**RS-5017NR**	48	5.5	134.5	2.5	3	90	141	2.75
RS-5018	**RS-5018NR**	54	6	145.4	2.5	4	96	153.5	3.75
RS-5019	**RS-5019NR**	54	6	150.4	2.5	4	101	158.5	3.95
RS-5020	**RS-5020NR**	54	6	155.4	2.5	4	106	163.5	4.05
RS-5022	**RS-5022NR**	65	7	175.4	2.5	5	116.5	183.5	6.1
RS-5024	**RS-5024NR**	65	7	188	3	5	126.5	197	7.0
RS-5026	**RS-5026NR**	77	8.5	207	3	5	136.5	217	10.6
RS-5028	**RS-5028NR**	77	8.5	217	3	5	146.5	227	11.3
RS-5030	**RS-5030NR**	81	9	232	3	6	157	242	13.7
RS-5032	**RS-5032NR**	89	9.5	247	3	6	167	257	16.8
RS-5034	**RS-5034NR**	99	11	270	4	6	177	285	22.2
RS-5036	**RS-5036NR**	110	12.5	294	5	6	187	318	30
RS-5038	**RS-5038NR**	110	12.5	304	5	6	197	328	32
RS-5040	**RS-5040NR**	120	14.5	324	5	6	207	352	41
RS-5044	**RS-5044NR**	130	14.5	356	6	7	228.5	382	53
RS-5048	**RS-5048NR**	130	14.5	376	6	7	248.5	402	57
RS-5052	**RS-5052NR**	154	17.5	416	7	8	270	444	86
RS-5056	**RS-5056NR**	154	17.5	436	7	8	290	472	92
RS-5060	**RS-5060NR**	178	19	476	7	8	310	512	130
RS-5064	—	—	—	—	—	8	330	—	135
RS-5068	—	—	—	—	—	10	352	—	185
RS-5072	—	—	—	—	—	10	372	—	192
RS-5076	—	—	—	—	—	10	392	—	196
RS-5080	—	—	—	—	—	10	412	—	280

비 고
1. 베어링에는 먼저 양호한 그리스가 봉입되어 있다.
2. 내륜에 설계된 오일구멍에 의해 그리스를 보급할 수 있다.
3. 시브용원통로울러베어링은 특정용도로 설계되어 있기 때문에 사용시에 NSK에 상담하여 주십시오.
4. 외경 180mm이상의 시일드판은 위의 그림과 다르다. 자세한것은 NSK에 상담하여 주십시오.



ROLL-NECK용 베어링

4열 테이퍼 로울러 베어링 내경 100~939.800mm····· B334~B335 페이지
4열 원통 로울러 베어링 내경 100~920mm····· B336~B339 페이지

구조 · 형식과 특징

압연기 Roll-Neck용에 사용되는 4열테이퍼로울러 베어링 및 4열원통 로울러 베어링은 보수 · 점검이 용이한 구조이며 Roll-Neck부에 허용되는 스페이스에 대해서 가능한한 정격하중이 커지도록 설계되어 있다. 또 고속압연의 요구에 대응해서 고속성능을 갖게 하고 있다. 또한 4열테이퍼로울러베어링은 본 카다로그에 나타낸 개방형(KV)외에 밀봉그린형(KVE)도 많이 사용되고 있다. 자세한 것은 대형구름베어링 카다로그 CAT. NO. 125를 참고해 주십시오.

치수정도 · 회전정도

미터계 테이퍼 로울러 베어링·····표 8.3 (A64~A67 페이지)
인치계 4열 테이퍼 로울러 베어링·····표 8.4 (A68~A69 페이지)
4열 원통 로울러 베어링·····표 8.2 (A60~A63 페이지) (조합폭에 대해서는 적용하지 않는다)

추천끼워맞춤

4열 테이퍼 로울러 베어링(원통구멍)

미터계 베어링에는 표1 및 표2를 적용하고 인치계 베어링에 대해서는 표3 및 표4를 적용한다.

표 1 미터계 4열 테이퍼 로울러 베어링의 Roll-Neck와의 끼워맞춤

단위 μm

호칭베어링내경 d (mm)		내륜의 평면내 평균내경의 치수차 Δd_{mp}		Roll-Neck 경의 허용차		클리어런스		Roll-Neck의 마모한도 (참고)
초과	이하	상	하	상	하	최소	최대	
80	120	0	−20	−120	−150	100	150	300
120	180	0	−25	−150	−175	125	175	350
180	250	0	−30	−175	−200	145	200	400
250	315	0	−35	−210	−250	175	250	500
315	400	0	−40	−240	−300	200	300	600
400	500	0	−45	−245	−300	200	300	600
500	630	0	−50	−250	−300	200	300	600
630	800	0	−75	−325	−400	250	400	800

표 2 미터계 4열 테이퍼 로울러 베어링의 쵸우크와의 끼워맞춤

단위 μm

호칭베어링외경 D (mm)		베어링의 평면내 평균외경의 치수차 Δ_{Dmp}		쵸우크 내경 치수의 허용차		클리어런스		쵸우크내경의 마모한도 (참고)
초과	이하	상	하	상	하	최소	최대	
120	150	0	— 18	+ 57	+25	25	75	150
150	180	0	— 25	+100	+50	50	125	250
180	250	0	— 30	+120	+50	50	150	300
250	315	0	— 35	+115	+50	50	150	300
315	400	0	— 40	+110	+50	50	150	300
400	500	0	— 45	+105	+50	50	150	300
500	630	0	— 50	+100	+50	50	150	300
630	800	0	— 75	+150	+75	75	225	450
800	1 000	0	—100	+150	+75	75	250	500

표 3 인치계 4열 테이퍼 로울러 베어링의 Roll-Neck와의 끼워맞춤

단위 μm

호칭베어링내경 d				베어링내경의 치수차 Δ_{ds}		Roll-Neck경의 허용차		클리어런스		Roll-Neck의 마모한도
초과		이하		상	하	상	하	최소	최대	(참고)
(mm)	1/25.4	(mm)	1/25.4							
152.400	6.0000	203.200	8.0000	+ 25	0	— 150	— 175	150	200	400
203.200	8.0000	304.800	12.0000	+ 25	0	— 175	— 200	175	225	450
304.800	12.0000	609.600	24.0000	+ 51	0	— 200	— 250	200	301	600
609.600	24.0000	914.400	36.0000	+ 76	0	— 250	— 325	250	401	800
914.400	36.0000	—	—	+102	0	— 300	— 400	300	502	1 000

표 4 인치계 4열 테이퍼 로울러 베어링의 쵸우크와의 끼워맞춤

단위 μm

호칭베어링외경 D				베어링내경의 치수차 Δ_{Ds}		쵸우크 내경의 허용차		클리어런스		쵸우크내경의 마모한도
초과		이하		상	하	상	하	최소	최대	(참고)
(mm)	1/25.4	(mm)	1/25.4							
—	—	304.800	12.0000	+ 25	0	+ 75	+ 50	25	75	150
304.800	12.0000	609.600	24.0000	+ 51	0	+150	+100	49	150	300
609.600	24.0000	914.400	36.0000	+ 76	0	+225	+150	74	225	450
914.400	36.0000	1 219.200	48.0000	+102	0	+300	+200	98	300	600
1 219.200	48.0000	1 524.000	60.0000	+127	0	+375	+250	123	375	750

4열 원통 로울러 베어링 (원통구멍)

4단 압연기의 Backup roll에 사용하는 경우 Roll-Neck경의 허용차는 표5의 값으로 하고, 쵸우크내경 치수의 공차범위 클라스에는 G7을 추천한다.

그외의 압연기 Roll-Neck에 사용되는 4열 원통 로울러 베어링의 끼워맞춤은 통상 표 9.2(A84 페이지) 및 표 9.4(A85 페이지)가 적용된다.

표 5 Backup Roll-Neck경의 추천치

단위 μm

호칭베어링내경 d		Roll-Neck경의 허용차	
초과	이하	상	하
280	355	+0.165	+0.13
355	400	+0.19	+0.15
400	450	+0.22	+0.17
450	500	+0.25	+0.19
500	560	+0.28	+0.21
560	630	+0.32	+0.25
630	710	+0.35	+0.27
710	800	+0.39	+0.31
800	900	+0.44	+0.35
900	1 000	+0.48	+0.39

베어링 내부 클리어런스

4열 테이퍼 로울러 베어링

압연기 Roll-Neck에 헐거운 끼워맞춤으로 사용되는 4열테이퍼 로울러 베어링(원통 구멍)의 레이디얼 클리어런스에는 C2 또는 C2보다 작은 클리어런스를 사용하는 경우가 많다. Roll-Neck용 4열 테이퍼 로울러 베어링의 NSK의 표준클리어런스의 값을 표6에 표시한다. 사용조건에 따라서는 개별적으로 레이디얼 클리어런스의 선정이 필요하므로, NSK에 상담하여 주십시오.

또한 4열 테이퍼 로울러 베어링의 클리어런스는 1셋트로 해서 미리 조정되어 있으므로 일조내의 각 부품을 합부호대로 조합해서 사용하는 것이 필요하다.

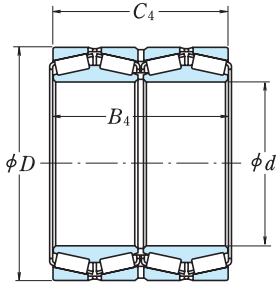
4열 원통 로울러 베어링 NSK에 상담하여 주십시오.

표 6 4열 테이퍼로울러베어링(원통구멍)의 표준레이디얼 클리어런스

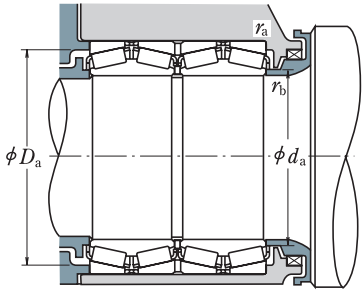
단위 μm

호칭베어링내경 d (mm)		레 이 디 얼 내부클리어런스	
초과	이하	최소	최대
80	120	25	45
120	180	30	50
180	250	40	60
250	315	50	70
315	400	60	80
400	500	70	90
500	630	80	100
630	800	100	120
800	1 000	120	140

4열 테이퍼 로울러 베어링
내경 100~939.800 mm



주 요 치 수 (mm)				기 본 정 격 하 중 (N)		{kgf}	
d	D	B_4	C_4	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}
100	140	104	104	320 000	765 000	32 500	78 000
120	170	124	124	475 000	1 080 000	48 000	110 000
135	180	160	160	455 000	1 280 000	46 500	130 000
150	212	155	155	750 000	1 880 000	76 500	192 000
165.100	225.425	165.100	168.275	705 000	2 160 000	72 000	220 000
177.800	247.650	192.088	192.088	950 000	2 570 000	97 000	262 000
190.500	266.700	187.325	188.912	1 010 000	2 870 000	103 000	293 000
206.375	282.575	190.500	190.500	995 000	2 870 000	101 000	292 000
228.600	400.050	296.875	296.875	2 570 000	5 450 000	262 000	555 000
240	338	248	248	1 960 000	5 300 000	199 000	540 000
244.475	327.025	193.675	193.675	1 300 000	3 700 000	132 000	375 000
254.000	358.775	269.875	269.875	2 230 000	6 150 000	227 000	630 000
266.700	355.600	230.188	228.600	1 810 000	5 050 000	185 000	515 000
279.400	393.700	269.875	269.875	2 010 000	5 450 000	205 000	555 000
304.648	438.048	280.990	279.400	2 600 000	6 750 000	265 000	685 000
343.052	457.098	254.000	254.000	2 520 000	7 250 000	256 000	740 000
368.300	523.875	382.588	382.588	5 050 000	14 900 000	515 000	1 520 000
384.175	546.100	400.050	400.050	5 750 000	16 600 000	585 000	1 700 000
406.400	546.100	288.925	288.925	2 960 000	8 550 000	300 000	875 000
415.925	590.550	434.975	434.975	6 450 000	19 500 000	655 000	1 990 000
457.200	596.900	276.225	279.400	3 300 000	10 000 000	335 000	1 020 000
479.425	679.450	495.300	495.300	8 200 000	25 500 000	840 000	2 600 000
482.600	615.950	330.200	330.200	4 100 000	13 800 000	415 000	1 410 000
500	705	515	515	8 350 000	26 600 000	850 000	2 710 000
509.948	654.924	377.000	379.000	4 700 000	16 100 000	480 000	1 640 000
558.800	736.600	409.575	409.575	6 050 000	19 400 000	620 000	1 980 000
571.500	812.800	593.725	593.725	11 700 000	37 000 000	1 200 000	3 800 000
609.600	787.400	361.950	361.950	5 750 000	18 700 000	585 000	1 910 000
635	900	660	660	13 300 000	43 500 000	1 350 000	4 400 000
685.800	876.300	352.425	355.600	6 350 000	22 200 000	645 000	2 270 000
711.200	914.400	317.500	317.500	5 500 000	19 300 000	560 000	1 970 000
749.300	990.600	605.000	605.000	13 000 000	47 000 000	1 330 000	4 800 000
762.000	1 066.800	723.900	736.600	18 000 000	59 500 000	1 840 000	6 050 000
840.000	1 170.000	840.000	840.000	22 200 000	76 000 000	2 260 000	7 750 000
939.800	1 333.500	952.500	952.500	26 900 000	92 000 000	2 740 000	9 400 000

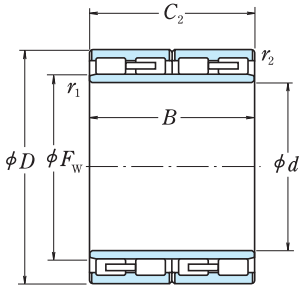


호칭번호	설치관계치수 (mm) d_a	D_a	r_a (최대)	r_b (최대)	질량 (kg) (참고)	참고호칭번호
100 KV 895	109	130	2	1.5	4.9	—
120 KV 895	131	158	2	2	8.5	—
135 KV 1802	145	169	1.5	2	11.1	—
150 KV 895	162	196	2	2	17	—
***165 KV 2252**	178	209	3.3	0.8	20.2	46791D -720-721D
***177 KV 2452**	192	228	3.3	1.5	27.9	67791D -720-721D
***190 KV 2651**	204	246	3.3	1.5	32.8	67885D -820-820D
***206 KV 2854**	218	261	3.3	0.8	35.2	67986D -920-921D
***228 KV 4051**	264	367	3.3	3.3	152	EE 529091D -157-158XD
240 KV 895	257	315	2.5	2.5	68.5	—
***244 KV 3251**	260	306	3.3	1.5	44.6	LM 247748D -710-710D
***254 KV 3551**	272	335	3.3	1.5	85.6	M 249748DW -710-710D
***266 KV 3552**	281	335	3.3	1.5	60.6	LM 451349D -310-310D
***279 KV 3951**	302	363	6.4	1.5	100	EE 135111D -155-156XD
***304 KV 4353**	329	407	4.8	3.3	133	M 757448DW -410-410D
***343 KV 4555**	362	430	3.3	1.5	114	LM 761649DW -610-610D
***368 KV 5251**	396	487	6.4	3.3	274	HM 265049D -010-010D
***384 KV 5452**	417	510	6.4	3.3	309	HM 266449D -410-410D
***406 KV 5455**	430	512	6.4	1.5	186	LM 767749DW -710-710D
***415 KV 5951**	451	550	6.4	3.3	395	M 268749D -710-710D
***457 KV 5952**	487	566	3.3	1.5	201	L 770849DW -810-810D
***479 KV 6751**	520	635	6.4	3.3	595	M 272749DW -710-710D
***482 KV 6152**	508	582	6.4	3.3	242	LM 272249DW -210-210D
500 KV 895	544	657	5	5	654	—
***509 KV 6551**	536	619	6.4	1.5	312	—
***558 KV 7352**	588	697	6.4	3.3	457	LM 377449DW -410-410D
***571 KV 8151**	622	755	6.4	3.3	1 020	M 278749DW -710-710D
***609 KV 7851 A**	644	745	6.4	3.3	454	EE 649241DW -310-311D
635 KV 9001	695	840	5	4	1 380	—
***685 KV 8751**	730	833	6.4	3.3	543	EE 655271DW -345-346D
***711 KV 9151**	770	870	6.4	3.3	549	EE 755281DW -360-361D
***749 KV 9951**	804	940	6.4	3.3	1 310	LM 283649DW -610-610D
***762 KV 1051**	828	996	12.7	5	2 100	—
***840 KV 1151**	910	1 095	7	7	2 900	—
***939 KV 1351**	1 035	1 245	12.7	4.8	4 380	LM 287849DW -810-810D

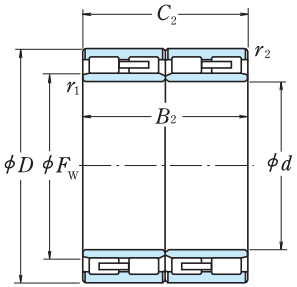
주 (*)* 표가 붙은 베어링은 인치계열베어링이다.

비 고 1. 상기 표에 기재되어 있지 않은 4열테이퍼 로울러 베어링에 대하여는 NSK에 문의하여 주십시오.
2. 4열테이퍼로울러베어링은 특정용도용으로 설계되어 있으므로 사용시에는 NSK에 상담하여 주십시오.

4열 원통 로울러 베어링
내경 100~330 mm



그림예 1



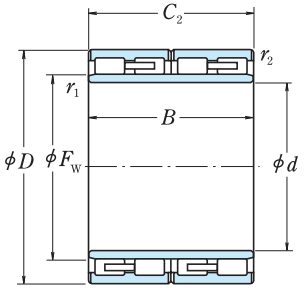
그림예 2

주 요 치 수 (mm)							기 본 정 격 하 중 (N)		{kgf}	
d	D	B, B_2	C_2	F_w	r_1 (최소)	r_2 (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}
100	140	104	104	111	1.5	1.1	345 000	820 000	35 000	84 000
145	225	156	156	169	2	2	835 000	1 820 000	85 000	185 000
150	220	150	150	168	2	2	770 000	1 700 000	78 500	174 000
	230	156	156	174	2	2	825 000	1 810 000	84 500	185 000
160	230	130	130	178	2	2	665 000	1 340 000	68 000	136 000
	230	168	168	180	2	2	895 000	2 200 000	91 500	225 000
170	250	168	168	192	2.1	2.1	1 040 000	2 320 000	106 000	237 000
	255	180	180	193	2.1	2.1	1 130 000	2 500 000	115 000	255 000
180	250	156	156	200	2	2	880 000	2 230 000	89 500	227 000
	260	168	168	202	2.1	2.1	990 000	2 300 000	101 000	235 000
190	260	168	168	212	2	2	980 000	2 600 000	100 000	265 000
	270	200	200	212	2.1	2.1	1 260 000	3 100 000	128 000	315 000
200	280	200	200	224	2.1	2.1	1 210 000	3 200 000	123 000	325 000
	290	192	192	226	2.1	2.1	1 220 000	3 000 000	124 000	305 000
220	310	192	192	247	2.1	2.1	1 320 000	3 450 000	134 000	350 000
	310	225	225	245	2.1	2.1	1 500 000	3 900 000	153 000	395 000
	320	210	210	248	2.1	2.1	1 530 000	3 650 000	156 000	375 000
230	330	206	206	260	2.1	2.1	1 510 000	3 900 000	154 000	395 000
	340	260	260	261	3	3	2 050 000	5 100 000	209 000	520 000
240	330	220	220	270	3	3	1 520 000	4 400 000	155 000	445 000
250	350	220	220	278	3	3	1 660 000	4 200 000	169 000	430 000
260	370	220	220	292	3	3	1 760 000	4 450 000	179 000	455 000
	380	280	280	294	3	3	2 420 000	6 250 000	247 000	635 000
270	380	230	230	298	2.1	2.1	2 000 000	5 050 000	204 000	515 000
280	390	220	220	312	3	3	1 820 000	4 800 000	186 000	490 000
300	400	300	300	328	2	2	2 330 000	6 900 000	238 000	700 000
	420	240	240	332	3	3	2 280 000	5 750 000	233 000	585 000
310	430	240	240	344.5	3	3	2 240 000	5 950 000	228 000	605 000
320	450	240	240	355	3	3	2 320 000	5 750 000	237 000	585 000
330	460	340	340	365	4	4	3 050 000	8 650 000	310 000	880 000

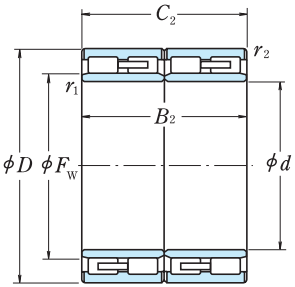
비 고 1. 상기 표에 기재되어 있지 않은 4열 원통 로울러 베어링에 대하여는 NSK에 문의하여 주십시오.
2. 4열테이퍼로울러베어링은 특정용도용으로 설계되어 있으므로 사용시에는 NSK에 상담하여 주십시오.

호칭번호	질량 (kg) (참고)	그림예	참고 호칭번호
100 RV 1401	4	2	—
145 RV 2201	23	1	313924A
150 RV 2201	20	1	—
150 RV 2302	23	1	313891A
160 RV 2301	16	1	—
160 RV 2302	22	1	—
170 RV 2501	27	1	—
170 RV 2503	31	1	—
180 RV 2501	23	1	—
180 RV 2601	29	1	313812
190 RV 2601	26	1	—
190 RV 2701	36	1	314199B
200 RV 2801	38	1	—
200 RV 2901	42	1	313811
220 RV 3101	46	1	—
220 RV 3102	52	1	—
220 RV 3201	56	1	—
230 RV 3301	58	1	313824
230 RV 3401	81	1	—
240 RV 3301	57	1	313921
250 RV 3501	64	1	—
260 RV 3701	76	1	313823
260 RV 3801	107	1	—
270 RV 3801	83	1	—
280 RV 3901	80	1	313822
300 RV 4021	103	2	—
300 RV 4201	101	1	—
310 RV 4301	107	1	—
320 RV 4502	116	1	—
330 RV 4601	174	1	—

4열 원통 로울러 베어링
내경 370~920 mm



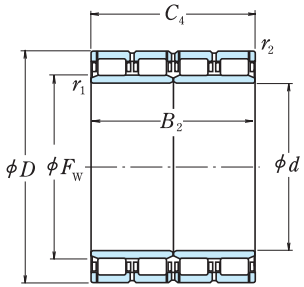
그림예 1



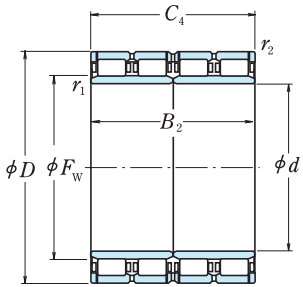
그림예 2

주 요 치 수 (mm)							기 본 정 격 하 중 (N)		{kgf}	
d	D	B, B_2	C_2	F_w	r_1 (최소)	r_2 (최소)	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}
370	540	400	400	415	4	4	4 500 000	12 000 000	460 000	1 230 000
380	540	400	400	424	5	5	4 300 000	12 000 000	440 000	1 220 000
390	550	400	400	434	5	5	4 400 000	12 400 000	450 000	1 260 000
400	560	410	410	445	5	2	5 600 000	16 500 000	575 000	1 680 000
430	591	420	420	476	4	4	4 450 000	13 400 000	455 000	1 370 000
440	620	450	450	490	4	4	6 350 000	19 000 000	650 000	1 940 000
450	630	450	450	500	4	4	5 950 000	17 500 000	605 000	1 780 000
460	670	500	500	522	6	6	7 650 000	22 700 000	780 000	2 320 000
480	680	500	500	534	5	5	7 700 000	23 100 000	785 000	2 360 000
500	690	510	510	552	5	5	7 750 000	24 600 000	790 000	2 500 000
	700	515	515	554	5	5	7 800 000	23 800 000	800 000	2 430 000
	720	530	530	560	6	6	8 550 000	25 300 000	870 000	2 580 000
520	735	535	535	574.5	5	5	8 900 000	26 300 000	910 000	2 680 000
530	780	570	570	601	6	6	10 100 000	29 200 000	1 030 000	2 980 000
570	815	594	594	628	6	6	11 700 000	33 500 000	1 190 000	3 450 000
610	870	660	660	680	6	6	13 200 000	41 500 000	1 340 000	4 250 000
650	920	690	690	723	7.5	7.5	14 200 000	45 000 000	1 450 000	4 600 000
690	980	715	715	767.5	7.5	7.5	15 300 000	48 000 000	1 560 000	4 900 000
700	930	620	620	763	6	6	11 100 000	38 000 000	1 130 000	3 900 000
	980	700	700	774	6	6	15 300 000	49 000 000	1 560 000	5 000 000
725	1 000	700	700	796	6	6	15 600 000	51 000 000	1 590 000	5 200 000
760	1 080	805	790	845	6	6	19 000 000	61 000 000	1 940 000	6 200 000
800	1 080	750	750	880	6	6	16 000 000	56 500 000	1 630 000	5 750 000
820	1 160	840	840	911	7.5	7.5	21 900 000	71 500 000	2 230 000	7 300 000
	1 100	745	720	892	6	3	16 900 000	58 500 000	1 720 000	6 000 000
850	1 180	850	850	940	7.5	7.5	21 100 000	72 000 000	2 150 000	7 350 000
860	1 130	670	670	934	6	6	15 700 000	56 500 000	1 600 000	5 800 000
	1 160	735	710	940	7.5	4	17 500 000	60 000 000	1 780 000	6 100 000
900	1 230	895	870	985	7.5	7.5	22 100 000	76 000 000	2 250 000	7 750 000
920	1 280	865	850	1 015	7.5	7.5	24 000 000	80 000 000	2 450 000	8 150 000

비 고 1. 상기 표에 기재되어 있지 않은 4열 원통 로울러 베어링에 대하여는 NSK에 문의하여 주십시오.
2. 4열테이퍼로울러베어링은 특정용도용으로 설계되어 있으므로 사용시에는 NSK에 상담하여 주십시오.



그림예 3



그림예 4

호칭번호	질량 (kg) (참고)	그림예	참고 호칭번호
370 RV 5401	311	1	—
380 RV 5401	280	1(1)	—
390 RV 5521	303	2(1)	—
400 RV 5611	315	3	313015
430 RV 5921	347	2	—
440 RV 6221	430	2	—
450 RV 6321	440	2	—
460 RV 6721	596	2(1)	—
480 RV 6811	610	3	—
500 RV 6921	580	2(1)	—
500 RV 7021	622	2(1)	—
500 RV 7211	782	3	—
520 RV 7331	750	4	—
530 RV 7811	960	3	—
570 RV 8111	960	3	—
610 RV 8711	1 330	3	—
650 RV 9211	1 520	3	—
690 RV 9831	1 790	4	—
700 RV 9311	1 200	3	—
700 RV 9821	1 720	2(1)	—
725 RV 1011	1 670	3	—
760 RV 1032	2 430	4	—
800 RV 1032	2 050	4	—
820 RV 1121	2 900	2(1)	—
820 RV 1132	2 000	4	—
850 RV 1111	2 850	3	—
860 RV 1132	1 780	4	—
860 RV 1133	2 200	4	—
900 RV 1211	3 200	3	—
920 RV 1211	3 510	3	—

주 (1) 외륜중앙에 오일구멍 · 오일홈이 있다.

